



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана национальный исследовательский
университет» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Модульное домашнее задание №1

Расчет вторичного источника электропитания с
индуктивно-емкостным фильтром

Студент группы ИУ1-31Б

Соин А. Д.
«05» апреля 2026 г.

Преподаватель

Васюков С. А.
« _____ » _____ 2025 г.

Москва, 2025

Содержание

1	Исходные данные	2
2	Ход работы	2
3	Приближенный расчет диода	2
4	Расчет ориентировочных значений активного сопротивления фазы вторичной обмотки и индуктивности рассеяния фазы вторичной обмотки трансформатора	2
5	Расчет падения напряжения на трансформаторе	2
6	Определение падения напряжения на диодах схемы	2
7	Расчет падения напряжения на дросселе фильтра	2
8	Уточнение напряжения холостого хода	2
9	Уточнение обратного напряжения на диоде	3
10	Вычисление ЭДС фазы вторичной обмотки трансформатора и действующее значение тока	3
11	Уточнение габаритной мощности	3
12	Вычисление оптимальной индуктивности и подбор дросселя фильтра	3
13	Вычисление коэффициента сглаживания и подбор фильтра	3
14	Уточнение напряжений и токов в цепи	3
15	Нагрузочная характеристика выпрямителя	3
16	Моделирование	4

1 Исходные данные

Вариант №12

Сетевое напряжение U_1 , В	Частота f , Гц	Выпрямленное напряжение U_n , В	Ток I_n , А	$I_{n,min}$	Кэфф. пульсаций k_p	Сталь	Магнитопровод	Схема
36	50	10	1.5	1.2	1.5	Э42	броневой	Трехфазная мостовая

2 Ход работы

Рассчитаем вторичный источник электропитания. Режим работы - продолжительный, нагрузка - активная. Изобразим схему источника электропитания, включающую трансформатор, вентильную группу (диоды), фильтр и нагрузку. Рассчитаем основные параметры полупроводникового диода для выбранных схемы и фильтры.

3 Приближенный расчет диода

Для расчета используем формулы из таблицы 2 для схемы Ларионова.

Номинальное напряжение: $U_n = 10\text{В}$.

Напряжение холостого хода примем равным $1.1 U_n$: $U_{xx} = 1.1 \cdot U_n = 1.1 \cdot 10 = 11\text{В}$.

Число фаз выпрямления: $p = 6$.

Среднее значение тока диода: $I_{n\text{ ср}} = 0.33 \cdot I_n = 0.33 \cdot 1.5 = 0.5$.

Обратное напряжение на диоде: $U_{\text{обр макс}} = 1.05 \cdot U_{xx} = 1.05 \cdot 11 = 11.05\text{ В}$

Под данные параметры подходит диод КД247А с характеристиками $I_{n\text{ ср}} = 1\text{А}$, $U_{\text{обр макс}} = 100\text{В}$, $f = 150\text{кГц}$.

4 Расчет ориентировочных значений активного сопротивления фазы вторичной обмотки и индуктивности рассеяния фазы вторичной обмотки трансформатора

Амплитудное значение тока диода: $I_d = I_{n\text{ ср}} = 0.5\text{А}$.

$k_r = 2.5$

$k_L = 10^{-3}$

Приближенное значение номинальной выходной мощности $P_{\text{вых}} = U_n \cdot I_n = 10 \cdot 1.5 = 15\text{Вт}$.

При частоте $f = 50$ и мощности 15 Вт для стали марки Э42 индукция будет находиться в промежутке $[1.1, 1.26]$. Примем $B_{\text{макс}} \approx 1.2\text{ Тл}$.

Число стержней трансформатора, так как трансформатор броневое типа: $s = 1$.

Тогда сопротивление фазы вторичной обмотки:

$$R_{\text{тр}} = k_r \frac{U_n}{I_n f B_{\text{макс}}} \sqrt{\frac{s f B_{\text{макс}}}{U_n I_n}} = 2.5 \frac{10}{1.5 \cdot 50 \cdot 1.2} \sqrt{\frac{1 \cdot 50 \cdot 1.2}{10 \cdot 1.5}} \approx 0.393\text{Ом}$$

Индуктивность рассеяния фазы вторичной обмотки:

$$L_S = k_L \frac{s U_n}{I_n f B_{\text{макс}}} \frac{1}{\sqrt{\frac{s f B_{\text{макс}}}{U_n I_n}}} = 10^{-3} \frac{1 \cdot 10}{1.5 \cdot 50 \cdot 1.2} \frac{1}{\sqrt{\frac{1 \cdot 50 \cdot 1.2}{10 \cdot 1.5}}} \approx 78.6\text{мкГн}$$

5 Расчет падения напряжения на трансформаторе

Падение напряжения на приведенном активном сопротивлении:

$$\Delta U_r = 2 \cdot I_n \cdot R_{\text{тр}} = 2 \cdot 1.5 \cdot 0.393 = 1.179\text{В}$$

Падение напряжения на приведенном реактивном сопротивлении:

$$\Delta U_L = 6 \cdot I_n \cdot f \cdot \pi \cdot L_S = 6 \cdot 1.5 \cdot 50 \cdot 3.14 \cdot 78.6 \cdot 10^{-6} = 0.111\text{В}$$

6 Определение падения напряжения на диодах схемы

Падение напряжения на диоде КД247А: $\Delta U_d = 1.3\text{В}$.

Приведенное сопротивление диода: $R_{\text{пр}} = \frac{\Delta U_d}{I_n} = \frac{1.3}{1.5} = 0.867\text{Ом}$.

Падение напряжения на диодах схемы: $\Delta U_{\text{сх}} = 2 \cdot I_n \cdot R_{\text{пр}} = 2 \cdot 0.867 \cdot 1.5 = 2.6\text{В}$.

7 Расчет падения напряжения на дросселе фильтра

Для рассчитываемой схемы из таблицы 3 имеем $\Delta U_{\text{др}} = (0.2 - 0.14)U_n$. Возьмем среднее значение $\Delta U_{\text{др}} = 0.17 \cdot U_n = 0.17 \cdot 10 = 1.7\text{В}$.

8 Уточнение напряжения холостого хода

$$U_{xx} = U_n + \Delta U_r + \Delta U_L + \Delta U_{\text{сх}} + \Delta U_{\text{др}} = 10 + 1.179 + 0.111 + 2.6 + 1.7 = 15.59\text{В}$$

Уточненное значение отличается от приближенного, что не является критичным.

9 Уточнение обратного напряжения на диоде

$U_{\text{обр макс}}$ должно быть меньше, чем максимальное обратное напряжение выбранного диода.

$$U_{\text{обр макс}} = 1.05 \cdot U_{\text{хх}} = 1.05 \cdot 15.59 = 16,37\text{В}$$

Полученное значение не превышает максимального напряжения обратного тока на выбранном диоде.

10 Вычисление ЭДС фазы вторичной обмотки трансформатора и действующее значение тока

Действующая ЭДС вторичной обмотки: $E_2 = 0.43 \cdot U_{\text{хх}} = 0.43 \cdot 15.59 = 6.70\text{В}$.

Действующий ток вторичной обмотки: $I_2 = 0.82 \cdot I_{\text{н}} = 0.82 \cdot 1.5 = 1.23\text{А}$.

11 Уточнение габаритной мощности

Габаритная мощность трансформатора: $P_{\text{габ}} = 1.05 \cdot U_{\text{хх}} \cdot I_{\text{н}} = 1.05 \cdot 15.59 \cdot 1.5 \approx 24.55\text{Вт}$.

12 Вычисление оптимальной индуктивности и подбор дросселя фильтра

$$L_{\text{др опт}} = \frac{2U_{\text{н}}}{(p^2-1)pfI_{\text{н мин}}\pi} = \frac{2 \cdot 10}{(6^2-1) \cdot 6 \cdot 50 \cdot 1.2 \cdot 3.14} = 0.51\text{мГн}$$

Самый подходящий из предложенных дросселей - Д125, его характеристики: $I_{\text{н}} = 6.3\text{А}$, $L_{\text{др}} = 0.0006\text{Гн}$, $R_{\text{др}} = 0.04\text{Ом}$.

13 Вычисление коэффициента сглаживания и подбор фильтра

Для схемы Ларионова коэффициент пульсации на входе $k_{\text{п0}} = 0.057$, требуемый коэффициент на выходе $k_{\text{п}} = 0.015$. Тогда коэффициент сглаживания фильтра должен быть равен $q = \frac{k_{\text{п0}}}{k_{\text{п}}} = \frac{0.057}{0.015} = 3.8$.

Для частоты тока $f = 50\text{Гц}$ найдем емкость необходимого конденсатора: $C_{\text{ф}} = \frac{10 \cdot (q+1)}{p^2 \cdot L_{\text{др}}} = \frac{10 \cdot (3.8+1)}{6^2 \cdot 0.0006} \approx 2222\text{мкФ}$.

Был выбран конденсатор серии TREC GR с емкостью $C_{\text{ф}} = 3300\text{мкФ}$ и рабочим напряжением $U_{\text{к}} = 25\text{В}$.

14 Уточнение напряжений и токов в цепи

Падение напряжения на дросселе: $\Delta U_{\text{др}} = I_{\text{н}} \cdot R_{\text{др}} = 1.5 \cdot 0.04 = 0.06\text{В}$.

Напряжение холостого хода: $U_{\text{хх}} = U_{\text{н}} + \Delta U_{\text{г}} + \Delta U_{\text{Л}} + \Delta U_{\text{сх}} + \Delta U_{\text{др}} = 10 + 1.179 + 0.111 + 2.6 + 0.06 = 13.95\text{В}$.

$U_{\text{обр макс}} = 1.05 \cdot U_{\text{хх}} = 1.05 \cdot 13.95 = 14.65\text{В}$.

Действующая ЭДС вторичной обмотки: $E_2 = 0.43 \cdot U_{\text{хх}} = 0.43 \cdot 13.95 = 6.00\text{В}$.

Действующий ток вторичной обмотки: $I_2 = 1.23\text{А}$

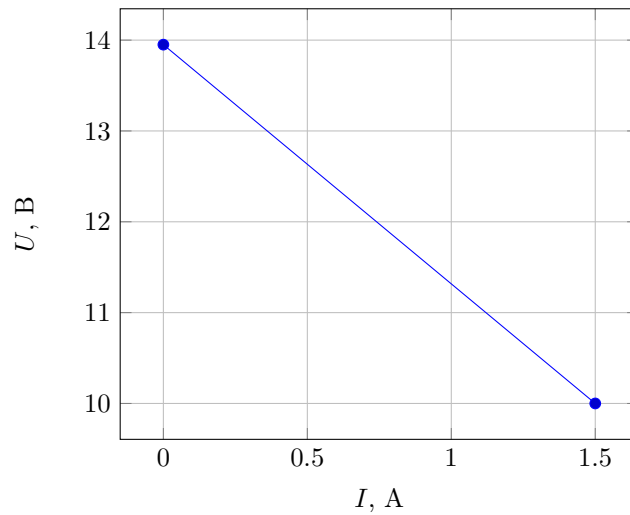
Коэффициент преобразования трансформатора: $k_{\text{тр}} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{36}{6} = 6$

Действующий ток первичной обмотки: $I_1 = 0.82 \cdot \frac{I_{\text{н}}}{k_{\text{тр}}} = 0.82 \cdot \frac{1.5}{6} = 0.205\text{А}$.

15 Нагрузочная характеристика выпрямителя

Представляет собой прямую линию и строится по двум точкам:

1. холостой ход $I = 0$; $U = U_{\text{хх}}$.
2. номинальная нагрузка $I = I_{\text{н}}$; $U = U_{\text{н}}$.

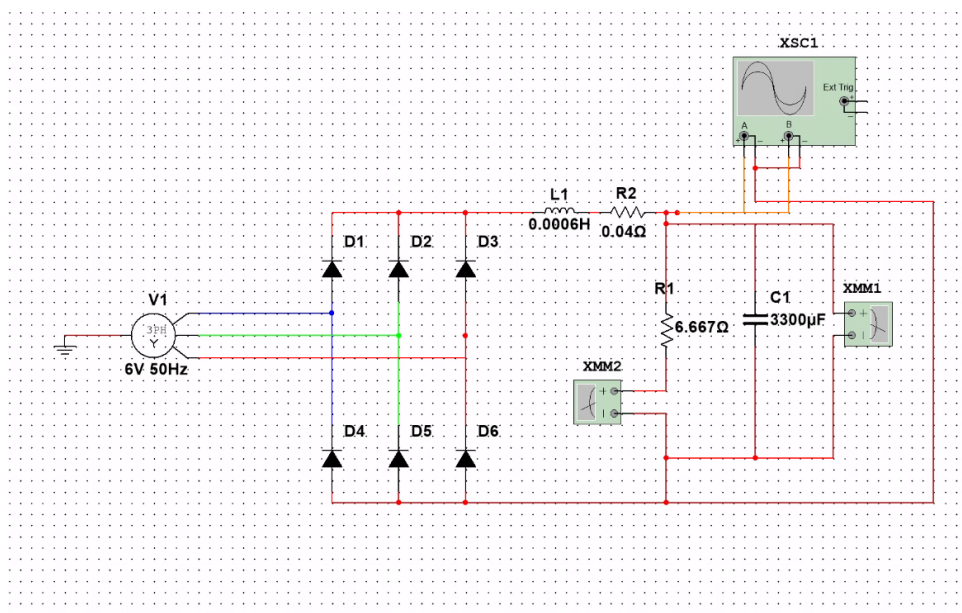


По ее наклону можно определить внутреннее сопротивление выпрямителя: $R_{BH} = \frac{U_{XX} - U_H}{I_H} = \frac{13.95 - 10}{1.5} = 2.63 \Omega$.

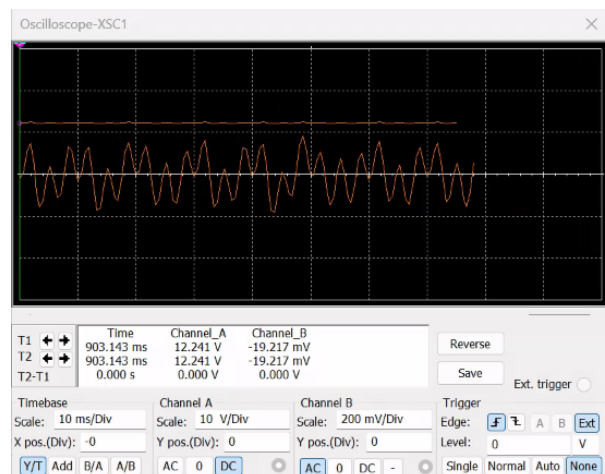
16 Моделирование

Активное сопротивление нагрузки: $R_H = \frac{U_H}{I_H} = \frac{10}{1.5} = 6.67 \Omega$.

Схема моделирования:



Вывод осциллографа :

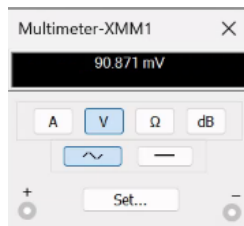


Показания вольтметра ХММ1:

- Постоянное напряжение:



- Переменное напряжение:



Коэффициент пульсаций: $K_{\text{п}} = \frac{\Delta U_{\text{н}}}{2 \cdot U_{\text{н ср}}} = \frac{0.180}{2 \cdot 12.258} = 0.0071 = 0.71\%$.

	Заданные параметры	Моделирование
$U_{\text{н ср}}, \text{ В}$	10	12.258
$I_{\text{н ср}}, \text{ А}$	1.5	1.839
$k_{\text{п}}, \%$	1.5	0.71

Коэффициент пульсаций при моделировании оказался ниже заданного. Это объясняется тем, что значения индуктивности и ёмкости были выбраны больше расчётных, поскольку по условию задания необходимо было подобрать дроссель и конденсатор с параметрами, не меньшими теоретических. Отличие средних значений напряжения и тока нагрузки от заданных может быть связано с погрешностями округлений, а также с тем, что некоторые расчётные формулы являются приближёнными.